



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

TALLER DE BASES DE DATOS Y USO DE ARCHIVOS YAML

PRESENTADO POR:

SERGIO DANIEL CASTELLANOS RODRIGUEZ

PRESENTADO A:

ING. WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

INGENIERIA EN SISTEMAS

NOVENO SEMESTRE- LINEA DE PROFUNDIZACION III

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

EXTENSION CHIA

MARZO 2025



SOLUCION DEL TALLER

1. ¿Qué es un archivo YAML y para qué se utiliza en el desarrollo de software?

YAML (YAML Ain't Markup Language) es un formato de serialización de datos diseñado para ser legible por humanos y fácil de escribir. A diferencia de otros formatos como XML o JSON, YAML utiliza una sintaxis basada en indentación y estructuras simples, lo que lo hace ideal para la configuración de aplicaciones y la definición de flujos de trabajo en el desarrollo de software. Según Ben-Kiki, Evans, y Net (2009), YAML se utiliza ampliamente en herramientas de integración continua (CI), despliegue continuo (CD), y gestión de infraestructura como código (IaC), debido a su capacidad para representar datos complejos de manera clara y concisa.

En el ámbito del desarrollo de software, YAML es especialmente útil para configurar servicios en entornos como Docker y Kubernetes, donde se requiere definir múltiples parámetros de manera organizada. Además, su soporte para comentarios (mediante el uso del símbolo #) permite a los desarrolladores documentar sus configuraciones directamente en el archivo, lo que mejora la mantenibilidad del código (Red Hat, 2021).

2. Diferencia entre YAML y JSON

YAML y JSON (JavaScript Object Notation) son formatos de serialización de datos ampliamente utilizados, pero cada uno tiene características y casos de uso específicos. La principal diferencia radica en su sintaxis y legibilidad. Mientras que JSON utiliza llaves {} y corchetes [] para estructurar los datos, YAML se basa en la indentación y no requiere el uso de caracteres especiales, lo que lo hace más legible para los humanos (Ben-Kiki et al., 2009).

Otra diferencia importante es que YAML admite comentarios, lo que permite a los desarrolladores agregar notas explicativas dentro del archivo. JSON, por otro lado, no soporta comentarios, lo que puede limitar su utilidad en escenarios donde la documentación es crucial (Red Hat, 2021). Además, YAML es más flexible en términos de representación de datos, ya que permite el uso de múltiples documentos en un solo archivo y soporta tipos de datos avanzados, como fechas y valores nulos.

En términos de rendimiento, JSON es más ligero y rápido de procesar, lo que lo hace ideal para el intercambio de datos en aplicaciones web y APIs. Por el contrario, YAML es más



adecuado para configuraciones estáticas y archivos de definición, donde la legibilidad y la facilidad de edición son prioritarias (IBM, 2020).

3. ¿Cuándo se recomienda usar YAML sobre JSON y viceversa?

La elección entre YAML y JSON depende del contexto y los requisitos del proyecto. YAML es preferible en situaciones donde la legibilidad y la facilidad de edición son críticas, como en archivos de configuración para aplicaciones o infraestructura. Por ejemplo, en herramientas como Kubernetes y Docker Compose, YAML es el formato estándar para definir servicios y despliegues debido a su sintaxis clara y soporte para comentarios (Red Hat, 2021).

Por otro lado, JSON es más adecuado para el intercambio de datos entre sistemas, especialmente en aplicaciones web y APIs. Su estructura ligera y su compatibilidad nativa con JavaScript lo convierten en la opción ideal para la comunicación cliente-servidor. Además, JSON es más rápido de procesar que YAML, lo que lo hace más eficiente en escenarios donde el rendimiento es una prioridad (IBM, 2020).

En resumen, se recomienda usar YAML para configuraciones y definiciones estáticas, mientras que JSON es más apropiado para el intercambio dinámico de datos.

4. ¿Cómo se crean los archivos YAML?

Los archivos YAML se crean utilizando editores de texto plano, como Visual Studio Code, Sublime Text o Notepad++. La sintaxis de YAML se basa en la indentación y el uso de claves y valores separados por dos puntos (:). A continuación, se presenta un ejemplo básico de un archivo YAML:

```
database: {name: my_database, user: admin, password: secure_password, host: localhost, port: 3309}
```

En este ejemplo, se define una configuración de base de datos con claves como name, user, y password. La indentación es crucial en YAML, ya que define la estructura jerárquica del archivo. Además, YAML admite listas, que se representan con guiones (-), y comentarios, que se agregan con el símbolo # (Ben-Kiki et al., 2009).

5. Creación de una Base de Datos con 5 Tablas y Despliegue del Servicio Usando Archivos YAML

-Crear un archivo docker-compose.yml:



- Crea una carpeta en tu sistema, por ejemplo, ciclismo_db.
- Dentro de esa carpeta, crea un archivo llamado docker-compose.yml con el siguiente contenido:

```
version: '3.8'

services:
  db:
    image: mysql:latest
    container_name: ciclismo_db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: ciclismo_db
      MYSQL_USER: admin
      MYSQL_PASSWORD: adminpassword
    ports:
      - "3307:3306"
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

volumes:
  db_data:
```

- Verificar que los puertos esten disponibles

- Iniciar el contenedor:

- Abre una terminal en la carpeta donde está el archivo docker-compose.yml.
- Ejecuta el siguiente comando para iniciar el contenedor:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

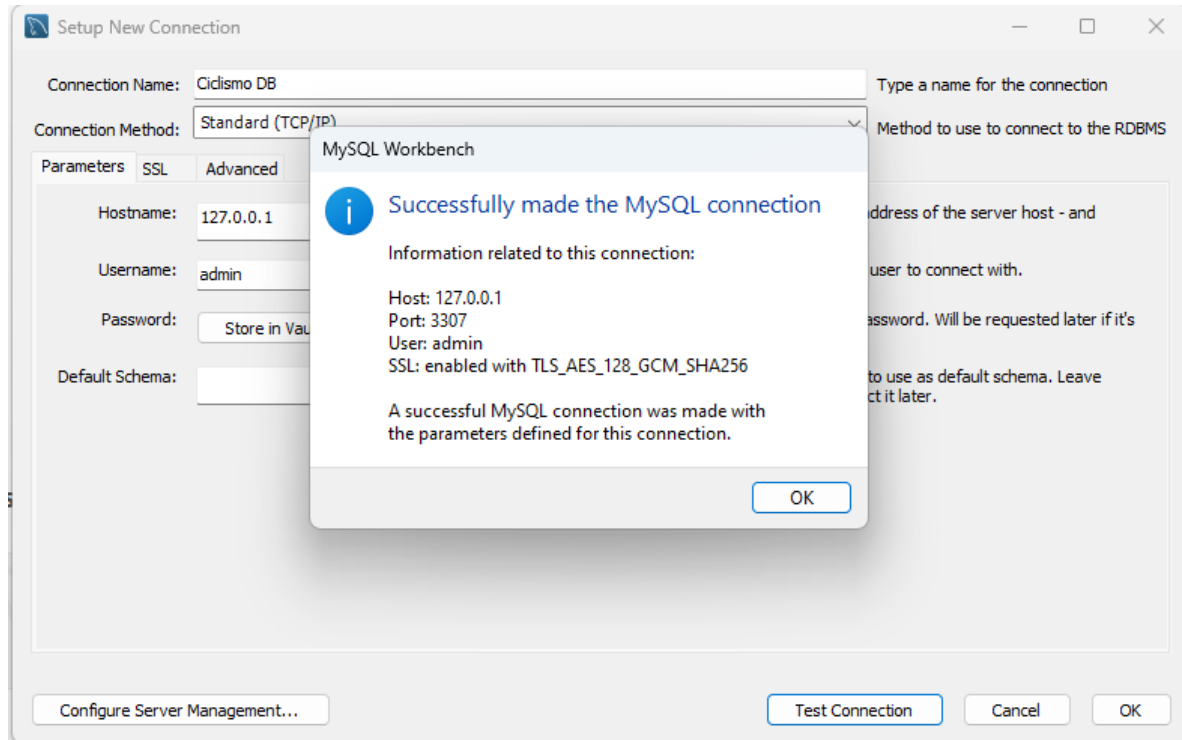
PS C:\bases\ciclismo_db> docker-compose up -d
time="2025-03-18T19:26:06-05:00" level=warning msg="C:\\bases\\ciclismo_db\\docker-compose.yml: the attribute 'version'
is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Running 1/1
✓db Pulled 1.0s
[*] Running 3/3
✓Network ciclismo_db_default Created 0.3s
✓Volume "ciclismo_db_db_data" Created 0.0s
✓Container ciclismo_db Started 0.0s
PS C:\bases\ciclismo_db>
```

Verificar que el contenedor esté en ejecución:

- Ejecuta el siguiente comando para ver los contenedores activos:



```
PS C:\bases\ciclismo_db> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
a4824cbe75e2   mysql:latest  "docker-entrypoint.s..." About a minute Up About a minute 3306/tcp, 0.0.0.0:3307-
>3306/tcp ciclismo_db
PS C:\bases\ciclismo_db>
```



Para ilustrar el uso de YAML en el desarrollo de software, se propone la creación de una base de datos con cinco tablas y su despliegue utilizando Docker Compose. La base de datos estará compuesta por las siguientes tablas:

1. **Equipos:** Almacena información sobre los equipos participantes en la competencia de ciclismo.
2. **Ciclistas:** Contiene los datos de los ciclistas y su relación con los equipos.
3. **Carreras:** Registra las carreras en las que participan los equipos.
4. **Resultados:** Almacena los resultados de cada ciclista en las carreras.
5. **Patrocinadores:** Contiene información sobre los patrocinadores de los equipos.



```
-- CREAR LA BASE DE DATOS.
```

```
CREATE DATABASE ciclismo_db;
```

```
✓ 22 20:23:12 CREATE DATABASE ciclismo_db
```

```
-- SELECCIONAR LA BASE DE DATOS.
```

```
USE ciclismo_db;
```

```
✓ 23 20:24:31 USE ciclismo_db
```

```
-- CREACIÓN DE LA TABLA EQUIPOS: ALMACENA INFORMACIÓN SOBRE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.
```

```
CREATE TABLE Equipos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PARA CADA EQUIPO.  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,      -- NOMBRE DEL EQUIPO.  
    pais VARCHAR(50) NOT NULL          -- PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO.  
);
```

```
✓ 24 20:25:10 CREATE TABLE Equipos ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PA..
```

```
-- CREACIÓN DE LA TABLA CICLISTAS: ALMACENA INFORMACIÓN SOBRE LOS CICLISTAS Y SU RELACIÓN CON LOS EQUIPOS.
```

```
CREATE TABLE Ciclistas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PARA CADA CICLISTA.  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,      -- NOMBRE DEL CICLISTA.  
    equipo_id INT,                     -- ID DEL EQUIPO AL QUE PERTENECE EL CICLISTA.  
    FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES Equipos(id) -- RELACIÓN CON LA TABLA EQUIPOS.  
);
```

```
✓ 25 20:26:03 CREATE TABLE Ciclistas ( id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY, .
```

```
-- CREACIÓN DE LA TABLA CARRERAS: REGISTRA LAS CARRERAS EN LAS QUE PARTICIPAN LOS EQUIPOS.
```

```
CREATE TABLE Carreras (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PARA CADA CARRERA.  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,      -- NOMBRE DE LA CARRERA.  
    fecha DATE NOT NULL                 -- FECHA EN QUE SE REALIZA LA CARRERA.  
);
```

```
✓ 26 20:26:53 CREATE TABLE Carreras ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PA...
```

```
-- CREACIÓN DE LA TABLA RESULTADOS: ALMACENA LOS RESULTADOS DE CADA CICLISTA EN LAS CARRERAS.
```

```
CREATE TABLE Resultados (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PARA CADA RESULTADO.  
    ciclista_id INT,                  -- ID DEL CICLISTA.  
    carrera_id INT,                   -- ID DE LA CARRERA.  
    posicion INT NOT NULL,            -- POSICIÓN DEL CICLISTA EN LA CARRERA.  
    FOREIGN KEY (ciclista_id) REFERENCES Ciclistas(id), -- RELACIÓN CON LA TABLA CICLISTAS.  
    FOREIGN KEY (carrera_id) REFERENCES Carreras(id)    -- RELACIÓN CON LA TABLA CARRERAS.  
);
```

```
✓ 27 20:27:26 CREATE TABLE Resultados ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, .
```



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATAALLANA PORRAS

-- CREACIÓN DE LA TABLA PATROCINADORES: ALMACENA INFORMACIÓN SOBRE LOS PATROCINADORES DE LOS EQUIPOS.

```
CREATE TABLE Patrocinadores (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- ID ÚNICO PARA CADA PATROCINADOR.  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- NOMBRE DEL PATROCINADOR.  
    equipo_id INT, -- ID DEL EQUIPO QUE PATROCINA.  
    FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES Equipos(id) -- RELACIÓN CON LA TABLA EQUIPOS.  
);
```

✓ 28 20:28:03 CREATE TABLE Patrocinadores (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

-- INSERTAR 10 REGISTROS DE PRUEBA EN LA TABLA EQUIPOS.

```
INSERT INTO Equipos (nombre, pais) VALUES  
( 'Team Ineos', 'Reino Unido'), -- EQUIPO 1.  
( 'Jumbo-Visma', 'Países Bajos'), -- EQUIPO 2.  
( 'Deceuninck-Quick-Step', 'Bélgica'), -- EQUIPO 3.  
( 'Movistar Team', 'España'), -- EQUIPO 4.  
( 'Trek-Segafredo', 'Estados Unidos'), -- EQUIPO 5.  
( 'Bahrain Victorious', 'Baréin'), -- EQUIPO 6.  
( 'UAE Team Emirates', 'Emiratos Árabes Unidos'), -- EQUIPO 7.  
( 'EF Education-EasyPost', 'Estados Unidos'), -- EQUIPO 8.  
( 'Groupama-FDJ', 'Francia'), -- EQUIPO 9.  
( 'Bora-Hansgrohe', 'Alemania');
```

✓ 29 20:28:48 INSERT INTO Equipos (nombre, pais) VALUES ('Team Ineos', 'Reino Unido').

-- INSERTAR 20 REGISTROS DE PRUEBA EN LA TABLA CICLISTAS.

```
INSERT INTO Ciclistas (nombre, equipo_id) VALUES  
( 'Egan Bernal', 1), -- CICLISTA 1, EQUIPO 1.  
( 'Primož Roglič', 2), -- CICLISTA 2, EQUIPO 2.  
( 'Julian Alaphilippe', 3), -- CICLISTA 3, EQUIPO 3.  
( 'Alejandro Valverde', 4), -- CICLISTA 4, EQUIPO 4.  
( 'Bauke Mollema', 5), -- CICLISTA 5, EQUIPO 5.  
( 'Mikel Landa', 6), -- CICLISTA 6, EQUIPO 6.  
( 'Tadej Pogačar', 7), -- CICLISTA 7, EQUIPO 7.  
( 'Rigoberto Urán', 8), -- CICLISTA 8, EQUIPO 8.  
( 'Thibaut Pinot', 9), -- CICLISTA 9, EQUIPO 9.  
( 'Peter Sagan', 10), -- CICLISTA 10, EQUIPO 10.  
( 'Chris Froome', 1), -- CICLISTA 11, EQUIPO 1.  
( 'Wout van Aert', 2), -- CICLISTA 12, EQUIPO 2.  
( 'Remco Evenepoel', 3), -- CICLISTA 13, EQUIPO 3.  
( 'Enric Mas', 4), -- CICLISTA 14, EQUIPO 4.  
( 'Richie Porte', 5), -- CICLISTA 15, EQUIPO 5.  
( 'Jack Haig', 6), -- CICLISTA 16, EQUIPO 6.  
( 'João Almeida', 7), -- CICLISTA 17, EQUIPO 7.  
( 'Michael Woods', 8), -- CICLISTA 18, EQUIPO 8.  
( 'David Gaudu', 9), -- CICLISTA 19, EQUIPO 9.  
( 'Maximilian Schachmann', 10); -- CICLISTA 20, EQUIPO 10.
```

✓ 30 20:29:37 INSERT INTO Ciclistas (nombre, equipo_id) VALUES ('Egan Bernal', 1).



-- INSERTAR 5 REGISTROS DE PRUEBA EN LA TABLA CARRERAS.

INSERT INTO Carreras (nombre, fecha) VALUES

```
('Tour de France', '2023-07-01'),    -- CARRERA 1.
('Vuelta a España', '2023-08-26'),    -- CARRERA 2.
('Giro de Italia', '2023-05-06'),      -- CARRERA 3.
('Paris-Roubaix', '2023-04-09'),      -- CARRERA 4.
('Liège-Bastogne-Liège', '2023-04-23'); -- CARRERA 5.
```

✓ 31 20:30:11 INSERT INTO Carreras (nombre, fecha) VALUES ('Tour de France', '2023-07-01').

-- INSERTAR 20 REGISTROS DE PRUEBA EN LA TABLA RESULTADOS.

INSERT INTO Resultados (ciclista_id, carrera_id, posicion) VALUES

```
(1, 1, 1), -- EGAN BERNAL GANÓ EL TOUR DE FRANCE.
(2, 2, 1), -- PRIMOŽ ROGLIČ GANÓ LA VUELTA A ESPAÑA.
(3, 3, 2), -- JULIAN ALAPHILIPPE QUEDÓ SEGUNDO EN EL GIRO DE ITALIA.
(4, 1, 5), -- ALEJANDRO VALVERDE QUEDÓ QUINTO EN EL TOUR DE FRANCE.
(5, 2, 3), -- BAUKE MOLLEMA QUEDÓ TERCERO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
(6, 3, 4), -- MIKEL LANDA QUEDÓ CUARTO EN EL GIRO DE ITALIA.
(7, 1, 2), -- TADEJ POGAČAR QUEDÓ SEGUNDO EN EL TOUR DE FRANCE.
(8, 2, 5), -- RIGOBERTO URÁN QUEDÓ QUINTO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
(9, 3, 6), -- THIBAUT PINOT QUEDÓ SEXTO EN EL GIRO DE ITALIA.
(10, 1, 7), -- PETER SAGAN QUEDÓ SÉPTIMO EN EL TOUR DE FRANCE.
(11, 2, 8), -- CHRIS FROOME QUEDÓ OCTAVO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
(12, 3, 9), -- WOUT VAN AERT QUEDÓ NOVENO EN EL GIRO DE ITALIA.
(13, 1, 10), -- REMCO EVENEPOEL QUEDÓ DÉCIMO EN EL TOUR DE FRANCE.
(14, 2, 2), -- ENRIC MAS QUEDÓ SEGUNDO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
(15, 3, 3), -- RICHIE PORTE QUEDÓ TERCERO EN EL GIRO DE ITALIA.
(16, 1, 4), -- JACK HAIG QUEDÓ CUARTO EN EL TOUR DE FRANCE.
(17, 2, 6), -- JOÃO ALMEIDA QUEDÓ SEXTO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
(18, 3, 7), -- MICHAEL WOODS QUEDÓ SÉPTIMO EN EL GIRO DE ITALIA.
(19, 1, 8), -- DAVID GAUDU QUEDÓ OCTAVO EN EL TOUR DE FRANCE.
(20, 2, 9); -- MAXIMILIAN SCHACHMANN QUEDÓ NOVENO EN LA VUELTA A ESPAÑA.
```

✓ 32 20:30:42 INSERT INTO Resultados (ciclista_id, carrera_id, posicion) VALUES (1, 1, 1).

-- INSERTAR 10 REGISTROS DE PRUEBA EN LA TABLA PATROCINADORES.

INSERT INTO Patrocinadores (nombre, equipo_id) VALUES

```
('INEOS', 1), -- PATROCINADOR 1, EQUIPO 1.
('Jumbo', 2), -- PATROCINADOR 2, EQUIPO 2.
('Quick-Step', 3), -- PATROCINADOR 3, EQUIPO 3.
('Movistar', 4), -- PATROCINADOR 4, EQUIPO 4.
('Trek', 5), -- PATROCINADOR 5, EQUIPO 5.
('Bahrain', 6), -- PATROCINADOR 6, EQUIPO 6.
('Emirates', 7), -- PATROCINADOR 7, EQUIPO 7.
('EF Education', 8), -- PATROCINADOR 8, EQUIPO 8.
('Groupama', 9), -- PATROCINADOR 9, EQUIPO 9.
('Bora', 10); -- PATROCINADOR 10, EQUIPO 10.
```

✓ 34 20:31:33 INSERT INTO Patrocinadores (nombre, equipo_id) VALUES ('INEOS', 1).

--



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

```
-- ACTUALIZA LA POSICIÓN DEL CICLISTA CON ID 4 (ALEJANDRO VALVERDE) EN LA CARRERA CON ID 1 (TOUR DE FRANCE).
```

```
UPDATE Resultados
```

```
SET posicion = 3
```

```
WHERE ciclista_id = 4 AND carrera_id = 1;
```

```
✓ 35 20:32:06 UPDATE Resultados SET posicion = 3 WHERE ciclista_id = 4 AND carrera_id = 1
```

```
-- ELIMINA AL PATROCINADOR CON ID 3 (QUICK-STEP) DE LA TABLA PATROCINADO
```

```
DELETE FROM Patrocinadores
```

```
WHERE id = 3;
```

```
✓ 36 20:32:37 DELETE FROM Patrocinadores WHERE id = 3
```

```
-- MUESTRA EL NOMBRE DE LOS CICLISTAS Y EL NOMBRE DE SUS EQUIPOS.
```

```
SELECT Ciclistas.nombre, Equipos.nombre AS equipo
```

```
FROM Ciclistas
```

```
INNER JOIN Equipos ON Ciclistas.equipo_id = Equipos.id;
```

	nombre	equipo
▶	Egan Bernal	Team Ineos
	Chris Froome	Team Ineos
	Primož Roglič	Jumbo-Visma
	Wout van Aert	Jumbo-Visma
	Julian Alaphilippe	Deceuninck-Quick-Step
	Remco Evenepoel	Deceuninck-Quick-Step
	Alejandro Valverde	Movistar Team
	Enric Mas	Movistar Team
	Bauke Mollema	Trek-Segafredo
	Richie Porte	Trek-Segafredo
	Mikel Landa	Bahrain Victorious
	Jack Haig	Bahrain Victorious
	Tadej Pogačar	UAE Team Emirates
	João Almeida	UAE Team Emirates
	Rigoberto Urán	EF Education-EasyPost
	Michael Woods	EF Education-EasyPost
	Thibaut Pinot	Groupama-FDJ
	David Gaudu	Groupama-FDJ
	Peter Sagan	Bora-Hansgrohe
	Maximilian Schach...	Bora-Hansgrohe



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

-- MUESTRA TODAS LAS CARRERAS Y LOS RESULTADOS (SI LOS HAY) DE CADA CARRERA.

```
SELECT Carreras.nombre, Resultados.posicion  
FROM Carreras  
LEFT JOIN Resultados ON Carreras.id = Resultados.carrera_id;
```

	nombre	posicion
▶	Tour de France	1
	Tour de France	3
	Tour de France	2
	Tour de France	7
	Tour de France	10
	Tour de France	4
	Tour de France	8
	Vuelta a España	1
	Vuelta a España	3
	Vuelta a España	5
	Vuelta a España	8
	Vuelta a España	2
	Vuelta a España	6
	Vuelta a España	9
	Giro de Italia	2
	Giro de Italia	4
	Giro de Italia	6
	Giro de Italia	9
	Giro de Italia	3
	Giro de Italia	7
	Paris-Roubaix	NULL
	Liège-Bastogne...	NULL

-- MUESTRA TODOS LOS PATROCINADORES Y LOS EQUIPOS QUE PATROCINAN (INCLUYENDO EQUIPOS SIN PATROCINADORES).

```
SELECT Patrocinadores.nombre, Equipos.nombre AS equipo  
FROM Patrocinadores  
RIGHT JOIN Equipos ON Patrocinadores.equipo_id = Equipos.id;
```

	nombre	equipo
▶	INEOS	Team Ineos
	Jumbo	Jumbo-Visma
	NULL	Deceuninck-Quick-Step
	Movistar	Movistar Team
	Trek	Trek-Segafredo
	Bahrain	Bahrain Victorious
	Emirates	UAE Team Emirates
	EF Education	EF Education-EasyPost
	Groupama	Groupama-FDJ
	Bora	Bora-Hansgrohe



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

FUENTES DE INFORMACION

Ben-Kiki, O., Evans, C., & Net, I. (2009). *YAML Specification*. YAML.org.
<https://yaml.org/spec/1.2/spec.html>

Docker Documentation (2023). *Docker Compose Overview*. Docker, Inc.
<https://docs.docker.com/compose/>

IBM (2020). *JSON vs. YAML: Comparing data serialization formats*. IBM Developer.
<https://developer.ibm.com/articles/json-vs-yaml/>

MySQL Documentation (2023). *MySQL 8.0 Reference Manual*. MySQL.
<https://dev.mysql.com/doc/>

Oracle (2023). *MySQL Workbench*. Oracle Corporation.
<https://www.mysql.com/products/workbench/>

Red Hat (2021). *What is YAML?*. Red Hat, Inc.
<https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-yaml>